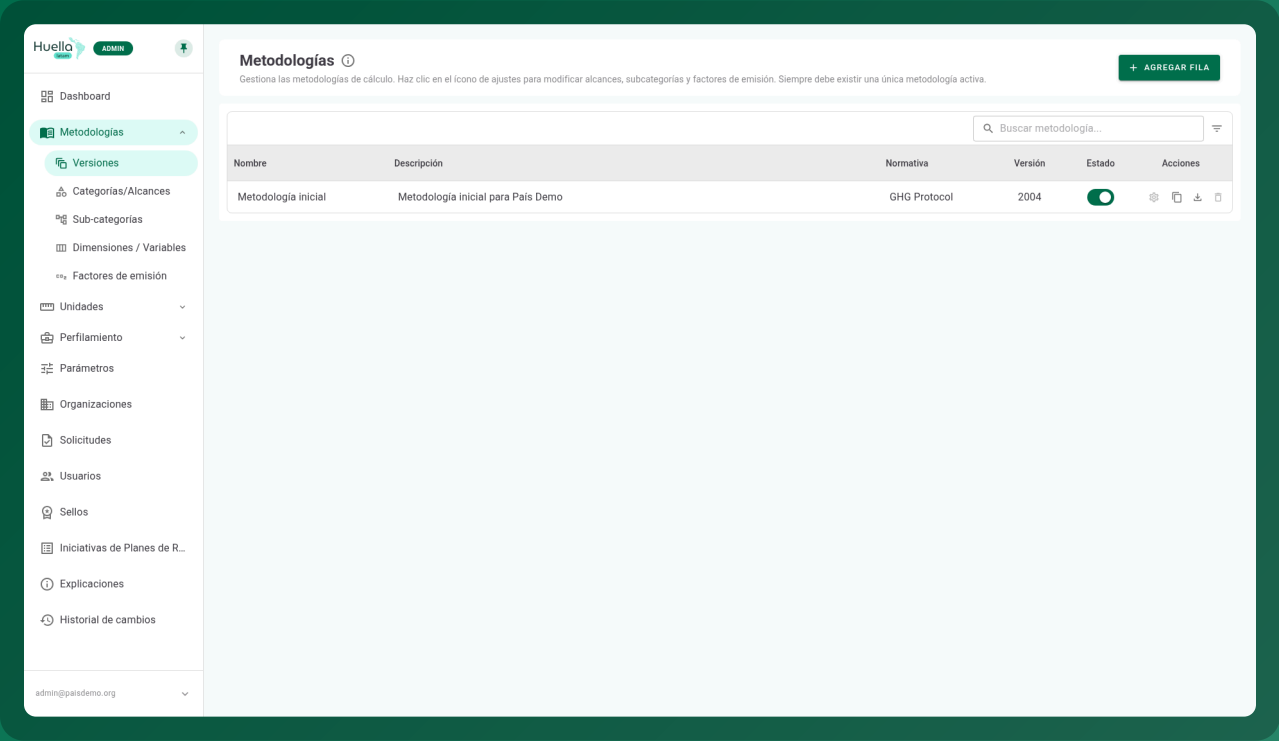


# Mantenedor de metodología

Huella Latam

versión 1.0 | julio 2026



# Objetivos del manual de usuarios de Mantenedor de metodología



## Entender el efecto de cada dato

Comprender cómo cada elemento que configuras aquí cambia lo que la persona usuaria ve y hace en la calculadora de huella, paso a paso.



## Editar de forma segura

Dominar el flujo de trabajo **duplicar** → **editar** → **activar**, para mejorar la metodología sin afectar los cálculos ya realizados.



## Construir una metodología robusta

Crear por tu cuenta una metodología completa: alcances, fuentes, unidades, variables, factores y recomendaciones bien encadenados.

# Índice de contenidos

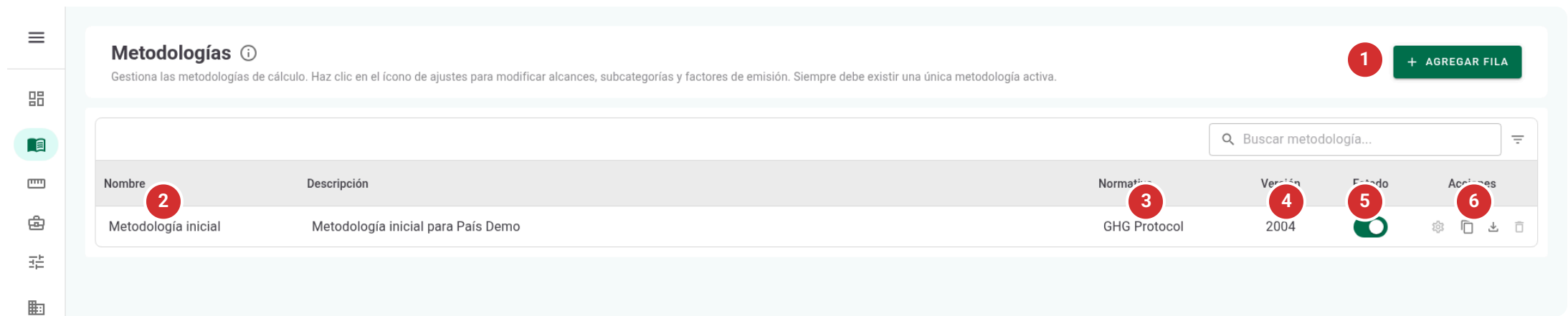
|                                  |           |                                    |           |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>Versiones de metodología</b>  | <b>4</b>  | <b>Recomendaciones</b>             | <b>13</b> |
| La grilla de metodologías        | 5         | Recomendaciones por rubro          | 14        |
| Editar sin romper lo calculado   | 6         | <b>El efecto en la calculadora</b> | <b>15</b> |
| <b>Alcances y fuentes</b>        | <b>7</b>  | El recorrido en 5 pasos            | 16        |
| Alcances: la estructura          | 8         | Paso 2: fuentes recomendadas       | 17        |
| Subcategorías: las fuentes       | 9         | Paso 3: captura y cálculo          | 18        |
| <b>Variables y factores</b>      | <b>10</b> | Paso 5: resultados                 | 19        |
| Dimensiones y sus valores        | 11        | <b>Checklist final</b>             | <b>20</b> |
| Factores: el corazón del cálculo | 12        |                                    |           |



# Versiones de metodología

# La grilla de metodologías

Este módulo define **cómo se calcula** la huella. La pantalla de inicio lista todas las **versiones** de metodología; solo puede haber **una activa**: es la base que la calculadora usará para todo cálculo nuevo.



- 1

**Agregar fila:** crea una metodología nueva desde cero.
- 2

**Nombre y descripción:** identifican la versión.
- 3

**Normativa:** el marco de referencia: eliges una opción sugerida –GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067, PAS 2050– o escribes la tuya.
- 4

**Versión:** el año o número de la metodología.
- 5

**Estado:** el interruptor que la activa. Solo una puede estar activa.
- 6

**Acciones:** ajustar, duplicar, descargar y eliminar.

# Editar sin romper lo calculado

La versión activa está **bloqueada** para proteger los cálculos en curso. Para introducir mejoras, **duplícala**, edita la copia con calma y actívala cuando esté lista.

Metodologías ⓘ

Gestiona las metodologías de cálculo. Haz clic en el icono de ajustes para modificar alcances, subcategorías y factores de emisión. Siempre debe existir una única metodología activa.

+ AGREGAR FILA

Buscar metodología...

| Nombre                  | Descripción                        | Normativa    | Versión | Estado | Acciones |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|---------|--------|----------|
| Metodología inicial (1) | Metodología inicial para País Demo | GHG Protocol | 2004    |        |          |
| Metodología inicial     | Metodología inicial para País Demo | GHG Protocol | 2004    |        |          |

1

La copia (inactiva): es la que puedes editar libremente.

2

Acciones en la copia puedes ajustar, duplicar, descargar y eliminar; eliminar deja de **habilitadas:** estar permitido si ya tiene huellas asociadas.

3

La activa: es la que usa la calculadora hoy.

4

Acciones deshabilitadas: la activa no se edita ni se elimina.

💡 Cada cálculo queda **fijado a la versión activa** al crearse y la calculadora solo muestra lo que está **activo**. Al activar la copia, los inventarios ya hechos **no se recalculan**: la nueva versión solo será la base de los próximos.

Huella Latam | vista Mantenedor de metodología | versión 1.0

Página 6



# Alcances y fuentes

## Alcances: la estructura del inventario

Los alcances agrupan las fuentes de emisión. Su **orden** y su **color** se reflejan en toda la calculadora: en los pasos de captura y en el desglose de resultados.

## Categorías / Alcances (?)

Gestiona las categorías y alcances de esta metodología. Haz clic en una fila para editarla.

Metodología  
Metodología inicial (1) INACTIVA + AGREGAR FILA

| Pos. | Icono | Categoría/A alcance                 | Nombre                                        | Descripción                        | Explicación             | Acciones                                      |
|------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    |       | CATEGORIA 1 / ALCANCE 1             | Emissiones directas                           | Generadas dentro de tu empresa     | <span>(?) Editar</span> | <span>^</span> <span>v</span> <span>🗑️</span> |
| 2    |       | CATEGORIA 2 / ALCANCE 2             | Emissiones indirectas por energías importadas | Generadas por la energía consumida | <span>(?) Editar</span> | <span>^</span> <span>v</span> <span>🗑️</span> |
| 3    |       | CATEGORIAS 3, 4, 5, y 6 / ALCANCE 3 | Otras emisiones indirectas                    | Generadas fuera de tu empresa      | <span>(?) Editar</span> | <span>^</span> <span>v</span> <span>🗑️</span> |

- Editando: Metodología inicial (1)

SALIR DE MODO EDICIÓN

- 1 Metodología en edición:** confirma que trabajas sobre la copia inactiva.
  - 2 Posición:** el orden en que aparecen los alcances (1, 2, 3...).
  - 3 Ícono y color:** se usan en las tarjetas y en el gráfico de resultados.
  - 4 Explicación:** el texto que la persona usuaria ve al pulsar (i).
  - 5 Acciones:** reordenar o eliminar el alcance.
  - 6 Modo edición:** aviso permanente mientras editas la copia.



## Subcategorías: las fuentes de emisión

Cada subcategoría es una **fuentes de emisión**. Aparece como opción seleccionable en el paso de fuentes y, si se elige, como un **bloque de captura** donde se ingresan los datos.

| Sub-categorías ⓘ                                                 |                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |             |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|
| Vista de solo lectura de las sub-categorías de esta metodología. |                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |             |          |
| Metodología<br>Metodología inicial ACTIVA ▼                      |                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |             |          |
| Buscar subcategoría...                                           |                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |             |          |
| Ícono                                                            | Categoría / Alcance | Sub-categoría                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | Unidades aceptadas                            | Explicación | Acciones |
| 1                                                                | 2                   | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                             | 6           |          |
|                                                                  | Emissiones directas | Combustiones estacionarias                       | Equipos no móviles bajo control de la empresa, como calderas, generadores, hornos o cocinas industriales, que operan con diésel, gas, carbón, pellets u otros combustibles.                                                      | gramos litros galones toneladas gigajoules +4 | Ver         |          |
|                                                                  | Emissiones directas | Combustiones móviles (flota propia)              | Vehículos y maquinarias móviles que consumen combustibles y son operados por la empresa, como autos, camiones, buses, motocicletas, maquinaria, barcos u otros equipos móviles con combustible financiado por la empresa.        | gramos litros galones toneladas kilogramos +3 | Ver         |          |
|                                                                  | Emissiones directas | Emissiones fugitivas                             | Emissiones no intencionales que se liberan por fugas o escapes de gases, como pérdidas de gases refrigerantes de aires acondicionados, cámaras de frío, sistemas de refrigeración, gases industriales o otras fugas de procesos. | gramos toneladas kilogramos                   | Ver         |          |
|                                                                  | Emissiones directas | Emissiones por uso de suelo - Agricultura        | Emissiones asociadas a actividades agrícolas y manejo del suelo. Incluye emisiones por laboreo, cultivos y cambios en el uso del suelo.                                                                                          | hectáreas                                     | Ver         |          |
|                                                                  | Emissiones directas | Emissiones por uso de suelo - Aplicación de f... | Emissiones derivadas del uso de fertilizantes en suelos productivos. Incluye gases liberados tras la aplicación de fertilizantes químicos u orgánicos.                                                                           | gramos toneladas kilogramos                   | Ver         |          |

- 1 **Ícono:** identifica la fuente en las tarjetas.
  - 2 **Alcance:** a qué categoría pertenece.
  - 3 **Subcategoría:** el nombre de la fuente que se muestra.
  - 4 **Descripción:** orienta qué incluir en esa fuente.
  - 5 **Unidades aceptadas:** definen el desplegable «Unidad» de la captura.
  - 6 **Explicación:** el texto (i) de apoyo para esa fuente.



# Variables y factores

## Dimensiones y sus valores

Las dimensiones son los **desplegables** que la persona completa en cada línea (por ejemplo «Tipo» o «Combustible»). Sus **valores** son las opciones de ese desplegable, y lo que se elige es lo que **selecciona el factor**.

**Dimensiones / Variables** ⓘ  
Vista de solo lectura de las dimensiones de esta metodología.

Metodología  
Metodología inicial **ACTIVA**

| Subcategoría                    | Código | Dimensión             | Requerido                           | Variables              |
|---------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Combustiones estacionarias      | 1      | Tipo                  | <input type="checkbox"/>            | <a href="#">Ver 60</a> |
| Combustiones estacionarias      | 2      | Combustible           | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Ver 13</a> |
| Procesos industriales - Acero   | 1      | Método de fabricación | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Ver 4</a>  |
| Electricidad                    | 1      | Sistema eléctrico     | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Ver 1</a>  |
| Productos comprados             | 1      | Material              | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Ver 12</a> |
| Productos comprados             | 2      | Destino               | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Ver 3</a>  |
| Disposición de residuos sólidos | 1      | Material              | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Ver 10</a> |
| Disposición de residuos sólidos | 2      | Destino               | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Ver 3</a>  |

- 1 **Subcategoría:** la fuente a la que pertenece la dimensión.
  - 2 **Posición:** si es la primera o la segunda variable de la línea.
  - 3 **Dimensión:** el nombre del desplegable (Tipo, Combustible, País...).
  - 4 **Requerido:** si es obligatoria para poder calcular esa línea.
  - 5 **Variables:** «Ver» abre la lista de valores del desplegable.

# Factores: el corazón del cálculo

El factor es el número por el que se multiplica la actividad. La regla es simple: **emisión = actividad × factor**. La persona usuaria lo ve en la captura y en el resumen.

Factores de emisión

Vista de solo lectura de los factores de emisión de esta metodología.

Metodología

Metodología inicial

ACTIVA

Buscar factor de emisión...

| Sub-categoría              | Variable 1 | Variable 2               | Valor   | Unidad | Desglose GEI | Fuente     |
|----------------------------|------------|--------------------------|---------|--------|--------------|------------|
| 1                          |            | 2                        | 3       | 4      | 5            | 6          |
| Combustiones estacionarias | —          | Bioetanol                | 0.42    | kg/GJ  |              | DEFRA 2025 |
| Combustiones estacionarias | —          | Biodiésel                | 0.188   | kg/kg  |              | DEFRA 2025 |
| Combustiones estacionarias | —          | Bioetanol                | 0.011   | kg/kg  |              | DEFRA 2025 |
| Combustiones estacionarias | —          | Biodiésel                | 5.05    | kg/GJ  |              | DEFRA 2025 |
| Combustiones estacionarias | —          | Biogás                   | 0.00022 | kg/kWh |              | DEFRA 2025 |
| Combustiones estacionarias | —          | Carbón industrial        | 0.33    | kg/kWh |              | DEFRA 2025 |
| Combustiones estacionarias | —          | Carbón para electricidad | 0.33    | kg/kWh |              | DEFRA 2025 |

- 1 Subcategoría: la fuente a la que aplica el factor.

2 Variables: la combinación que selecciona este factor.

3 Valor: el multiplicador que define la emisión.

4 Unidad: por cada unidad de actividad ingresada.

5 Desglose GEI: el reparto por gas (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O...).

6 Fuente: la referencia del factor (p. ej. DEFRA 2025).

✖ El desglose por gas es opcional, pero si lo completas debe sumar el valor total; y todos los factores de una misma fuente deben compartir la misma referencia.



# Recomendaciones

## Recomendaciones por rubro

Las recomendaciones conectan el **rubro** elegido en el perfilamiento con las fuentes sugeridas: al iniciar el cálculo, esas fuentes aparecen **resaltadas y primero** en la lista.

## Recomendaciones de Subcategorías ⓘ

Gestiona qué subcategorías se pre-seleccionan al crear inventarios según el sector y subsector de la organización.

|                                       | Sector                                              | Subcategoría                                                                                     | Acciones |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Manufactura / Industria Manufacturera | Alimentos y Bebidas - Procesamiento de carnes       | Consumo de agua y tratamie... Disposición de residuos sólido... Emisiones por uso de suelo - ... |          |
| Manufactura / Industria Manufacturera | Todos los subrubros                                 | Combustiones estacionarias Desplazamiento diario de em... Electricidad +3                        |          |
| Energía                               | Generación de Energía - Renovable (solar, eólica... | Emisiones provenientes de ot...                                                                  |          |
| Energía                               | Todos los subrubros                                 | Combustiones estacionarias Electricidad Emisiones fugitivas +1                                   |          |
| Industria Cementera                   | Producción de Clinker                               | Combustiones estacionarias Combustiones móviles (flota ... Electricidad +5                       |          |
| Industria Cementera                   | Producción de Cemento - Molienda y mezcla           | Combustiones estacionarias Combustiones móviles (flota ... Electricidad +5                       |          |
| Industria Cementera                   | Hormigón Premezclado                                | Combustiones móviles (flota ... Electricidad Productos comprados +2                              |          |

- 1 Agregar recomendación:** crea una nueva regla por rubro.
  - 2 Rubro:** el sector de la organización.
  - 3 Subrubro:** el subsector; «Todos los subrubros» cubre el rubro completo y, según la configuración, se suma a la regla del subrubro o cede ante ella.
  - 4 Subcategorías:** las fuentes que se sugieren y resaltan.
  - 5 Acciones:** borrar la recomendación.

Las recomendaciones son una **sugerencia**, no un filtro: todas las fuentes siguen disponibles. Buenas recomendaciones hacen el cálculo más rápido y completo.



## El efecto en la calculadora del usuario

# El recorrido de la organización, en 5 pasos

La calculadora avanza en **cinco pasos**. Tu metodología no se ve en todos por igual: define lo que aparece en el 2, cómo se calcula en el 3 y lo que se muestra en el 5.

-  **Paso 1 · Perfilamiento:** la organización declara año de medición, rubro y subrubro. Es el dato que activa tus recomendaciones.
-  **Paso 2 · Fuentes o actividades disponibles:** elige qué va a medir, entre los alcances y las subcategorías que definiste.
-  **Paso 3 · Datos de cada fuente:** ingresa cantidades y unidades; tus dimensiones eligen el factor y el cálculo se hace solo.
-  **Paso 4 · Resumen:** revisa los datos antes de calcular, con los factores aplicados a la vista.
-  **Paso 5 · Resultados:** ve su huella total repartida por alcance, y el plan de reducción sugerido.

 Las tres láminas que siguen recorren justamente los pasos 2, 3 y 5: los tres donde se ve lo que configuraste.



## Paso 2: las fuentes que ve la organización

Aquí se refleja tu configuración: los **alcances** agrupan y colorean, las **subcategorías** son las fuentes seleccionables y tus **recomendaciones** las destacan según el rubro.

Huella

latam

Simulador de Huella Organizacional • Simulación demo — Cemento

→ IR A MIS HUELLAS

Paso 2: Fuentes o actividades disponibles ⓘ

Estas son todas las fuentes de emisión disponibles para tu organización. Hemos destacado las actividades más relevantes para tu rubro como recomendadas. Marca y/o desmarca las que aplican a tu organización.

CATEGORIA 1 / ALCANCE 1  
Emisiones directas  
Generadas dentro de tu empresa ⓘ

1

2

☐ Combustiones estacionarias

Recomendada ⓘ

Equipos no móviles bajo control de la empresa, como calderas, generadores, hornos o cocinas industriales, que operan con diésel, gas, carbón, pellets u otros combustibles.

3

☐ Combustiones móviles (flota propia)

Recomendada ⓘ

Vehículos y maquinarias móviles que consumen combustibles y son operados por la empresa, como autos, camiones, buses, motocicletas, maquinaria, barcos u otros equipos móviles con combustible financiado por la empresa.

4

☐ Emisiones fugitivas

Recomendada ⓘ

Emisiones no intencionales que se liberan por fugas o escapes de gases, como

CATEGORIA 2 / ALCANCE 2  
Emisiones indirectas por energías importadas  
Generadas por la energía consumida ⓘ

☐ Electricidad

Recomendada ⓘ

Emisiones asociadas al consumo de electricidad compradas a generadoras externas a tu empresa. Lo anterior puede ser consumo de la red nacional u otras generadoras externas. Incluye las emisiones generadas en la producción de la electricidad que utiliza tu empresa, aunque estas ocurran fuera de tus instalaciones.

CATEGORIAS 3, 4, 5, Y 6 / ALCANCE 3  
Otras emisiones indirectas  
Generadas fuera de tu empresa ⓘ

☐ Productos comprados

Recomendada ⓘ

Emisiones asociadas a la compra de productos. Estas emisiones corresponden a las emisiones que se generaron para lograr la producción de los productos adquiridos.

☐ Transporte y distribución de bienes aguas abajo

Recomendada ⓘ

Emisiones asociadas al transporte de productos hacia clientes desde tu empresa. Incluye el traslado y distribución de productos terminados desde tu empresa hasta el cliente final.

☐ Transporte y distribución de bienes aguas arriba

Recomendada ⓘ

Emisiones asociadas al transporte de insumos hacia tu empresa. Incluye el traslado

- 1 **Alcances con color:** agrupan las fuentes (viene de la grilla de alcances).
  - 2 **Fuente seleccionable:** es cada subcategoría activa.
  - 3 **«Recomendada»:** viene de tus recomendaciones por rubro.
  - 4 **(i):** muestra el texto de ayuda de la fuente.

# Paso 3: captura y cálculo automático

Cada columna de captura nace de tu metodología. La persona ingresa la **cantidad** y el sistema resuelve el factor y la emisión: **5.000 L × 2,57 kg/L = 12,85 tCO<sub>2</sub>e**.



Simulador de Huella Organizacional • Simulación demo — Cemento

[→ IR A MIS HUELLAS](#)

CATEGORIA 1 / ALCANCE 1

Emisiones directas

Generadas dentro de tu empresa

CATEGORIA 2 / ALCANCE 2

Emisiones indirectas por energías importadas

Generadas por la energía consumida

CATEGORIAS 3, 4, 5, Y 6 / ALCANCE 3

Otras emisiones indirectas

Generadas fuera de tu empresa

Total emisiones directas:

1

12,85 tCO<sub>2</sub>e

Combustiones estacionarias

Equipos no móviles bajo control de la empresa, como calderas, generadores, hornos o cocinas industriales, que operan con diésel, gas, carbón, pellets u otros combustibles.

12,85 tCO<sub>2</sub>e

| Tipo (opcional) | Combustible | Unidad   | Cantidad | Fuente factor | Factor      | Emisiones (tCO <sub>2</sub> e) | Acciones |
|-----------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------|--------------------------------|----------|
|                 | 2 Diésel    | 3 litros | 5.000    | DEFRA 2025    | 4 2,57 kg/L | 5 12,85 tCO <sub>2</sub> e     |          |

1

**Total del alcance:** suma de las líneas capturadas.

2

**Combustible:** el valor de la dimensión que elige la persona.

3

**Unidad:** una de las unidades aceptadas de la fuente.

4

**Factor:** se carga solo según la combinación elegida, salvo que la persona elija «Factor Propio» u «Otro» en Fuente factor.

5

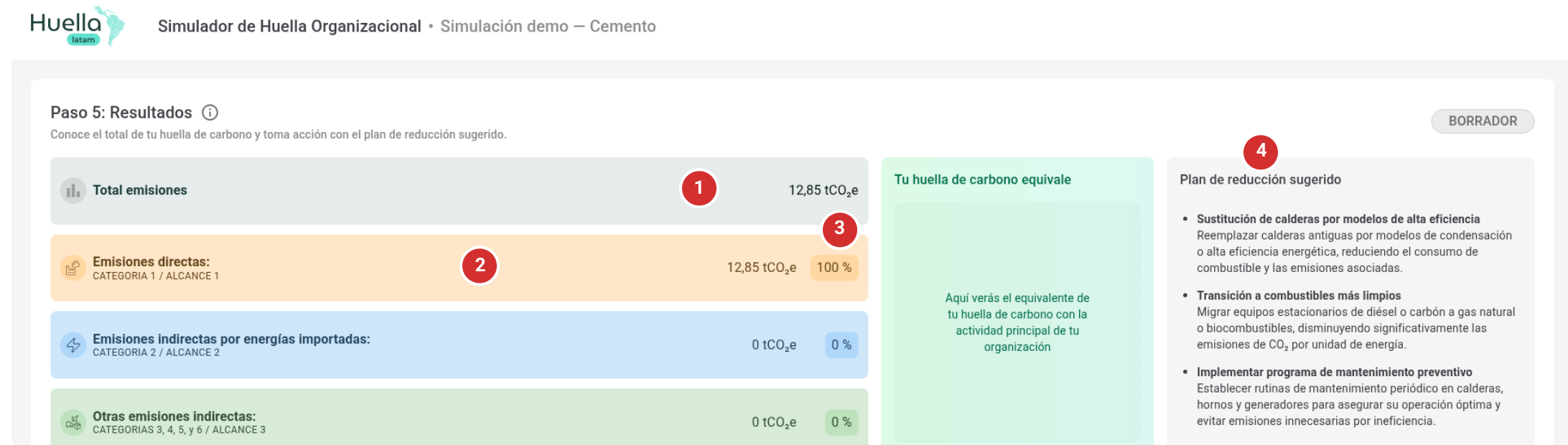
**Emisiones:** cantidad × factor, el resultado de la línea.

Huella Latam | vista Mantenedor de metodología | versión 1.0

Página 18

## Paso 5: los resultados finales

El total y su desglose por alcance usan los **colores** que definiste y suman los **factores** aplicados. Así la organización ve el impacto de cada fuente.



- 1 Total de la huella:** la suma de todas las fuentes.
  - 2 Desglose por alcance:** con el color de cada categoría.
  - 3 Porcentaje:** el peso de cada alcance en el total.
  - 4 Plan de reducción:** acciones sugeridas para las fuentes principales.

# Checklist: una metodología completa y robusta

Antes de **activar** tu copia, revisa que cada pieza esté encadenada. Así la calculadora funcionará de punta a punta para la persona usuaria.

- ✓ **Alcances** con orden, color, ícono y explicación definidos.
- ✓ **Subcategorías** con unidades aceptadas, descripción y ayuda.
- ✓ **Dimensiones** con sus valores y las obligatorias marcadas.
- ✓ **Factores** para cada combinación, con desglose de gases y fuente.
- ✓ **Recomendaciones** por rubro y subrubro cargadas.



Con estos puntos cubiertos, activa tu versión con confianza: quedará lista para calcular.

# Mantenedor de metodología

Huella Latam

versión 1.0 | julio 2026

